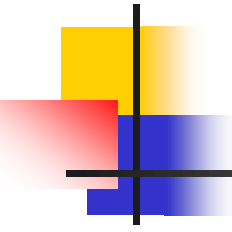




IT Project Management

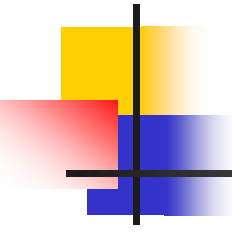
CHƯƠNG 3

ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN



NỘI DUNG CHÍNH

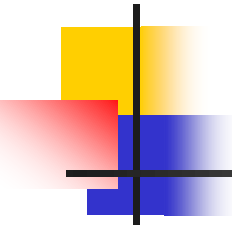
- 1. Các yếu tố ước lượng thành công**
- 2. Các phương pháp ước lượng**
- 3. Những khó khăn trong ước lượng**



1. Các yếu tố ước lượng thành công

- Ước lượng dự án là một trong những nhân tố chính xác định thành công hay thất bại của dự án

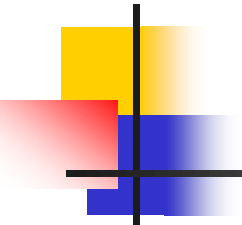
VD: Khách hàng yêu cầu một dự án có 10 chức năng cần được hoàn thành trong 4 tháng với ngân sách dành cho 5 người phát triển phần mềm



Các yếu tố ước lượng

- Trong quá trình lập kế hoạch dự án, một việc quan trọng cần phải làm là xác định xem dự án cần bao nhiêu thời gian, chi phí và nguồn lực để hoàn thành. Việc này được gọi là *ước lượng*.

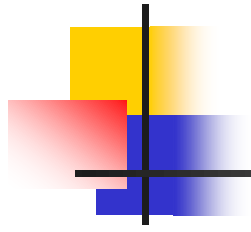
Theo PMI, *ước lượng* là Một quy trình phát triển một giá trị tương đối chính xác về chi phí của nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án



Quy trình quản lý dự án theo chuẩn PMI sẽ bao gồm 5 giai đoạn:

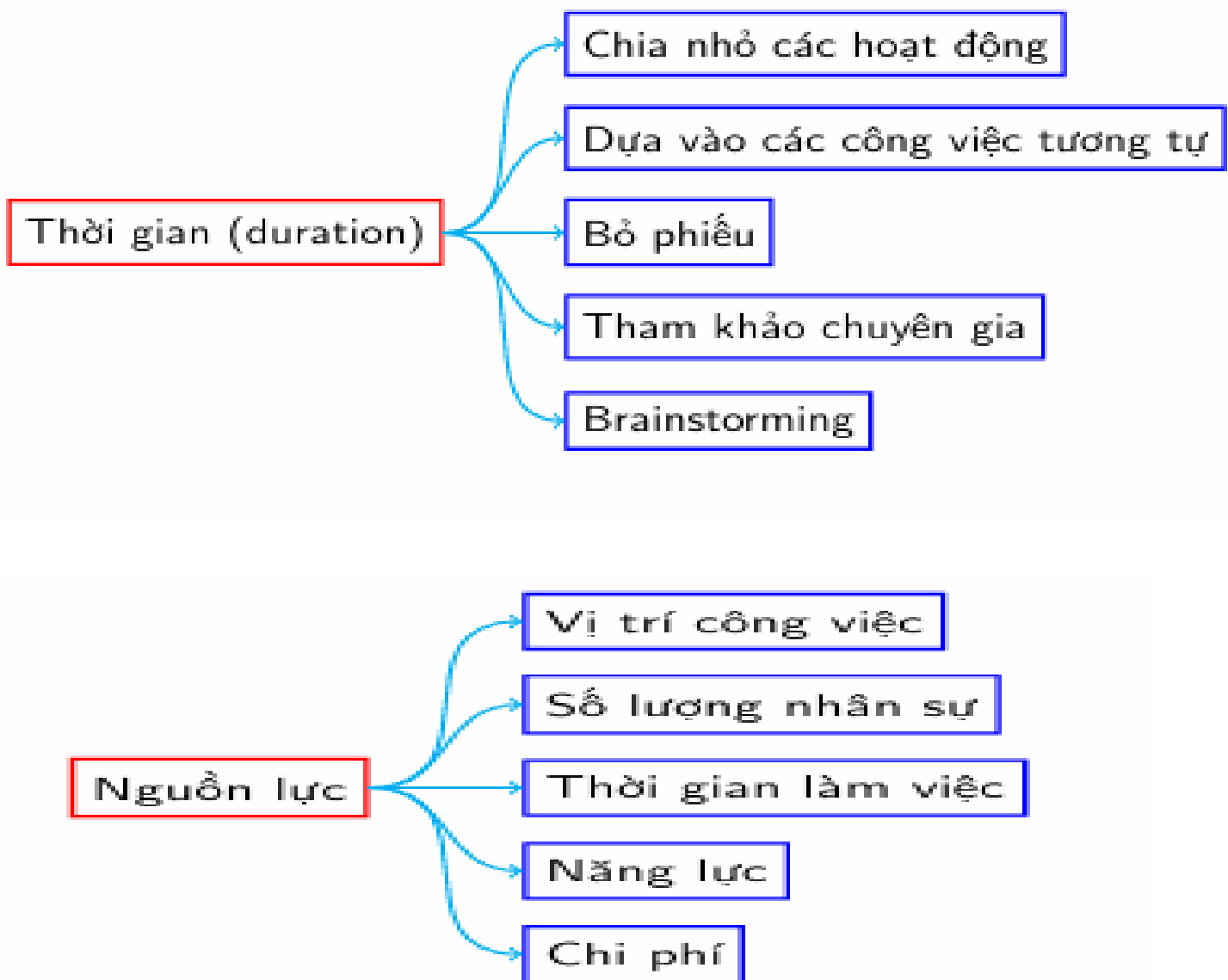
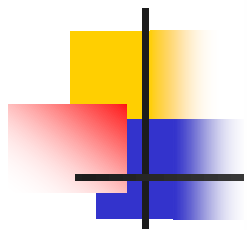
- Khởi tạo (Initiating)
- Lên kế hoạch (Planning)
- Thực thi (Executing)
- Giám sát & kiểm soát (Monitoring & Controlling)
- Đóng dự án (Closing)

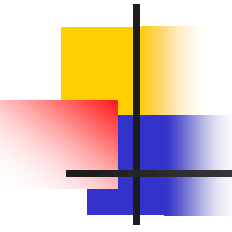




Cần xác định được ba thông tin quan trọng của mỗi đầu việc của dự án: thời gian, chi phí và số nhân sự cần thiết để hoàn thành đầu việc/ hoạt động đó.

Tổng hợp thông tin này của toàn bộ đầu việc trong dự án => tổng thời gian, chi phí và số người để hoàn thành toàn bộ dự án.



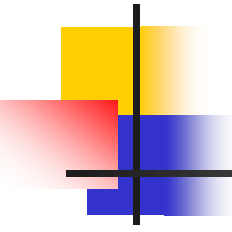


Các loại ước lượng

Ước lượng là một trong những đầu ra chính của quá trình lập kế hoạch của dự án. Có ba loại ước lượng chính như sau:

*** Ước lượng thô (Ước lượng sớm):** Đây là loại ước lượng được biết đến với tên tiếng Anh là ROM (Rough Order of Magnitude)

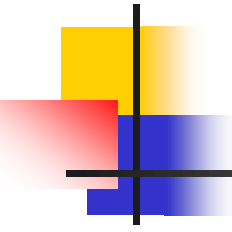
Loại ước lượng này thường được tiến hành ở giai đoạn khá sớm trong dự án, thậm chí trước khi dự án bắt đầu. Các cấp lãnh đạo có thể dựa vào ước lượng này để quyết định có đầu tư cho dự án hay không. Tuy nhiên, độ chính xác của loại ước lượng này khá thấp



Các loại ước lượng

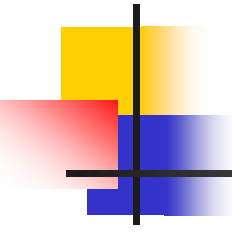
Ước lượng ngân sách: Một số tổ chức xây dựng dự toán ngân sách cho một hai năm trong tương lai. Ước lượng ngân sách là loại ước lượng được sử dụng để chuẩn bị ngân sách hoạt động cho tổ chức nói chung và cho dự án nói riêng. Loại ước lượng này được tiến hành trước khi dự án hoàn thành một hoặc hai năm và có độ chính xác là: -10% đến +25%

Ước lượng cuối cùng: Đây là loại ước lượng có độ chính xác cao về thời gian và chi phí của dự án. Ước lượng này được sử dụng cho quyết định mua sắm, chi phí nhân công, v.v. Vì vậy, nó đòi hỏi độ chính xác cao và được đưa ra trước khi dự án kết thúc dưới một năm. Độ chính xác của loại ước lượng này dao động từ -5% đến +10%



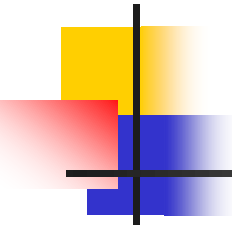
2. Các phương pháp ước lượng

- Analogous estimating (ước tính dựa trên sự giống nhau.)
- Bottom-up estimating (ước tính từ dưới lên)
- Parametric estimating (ước tính bằng tham số)
- Three-point estimating (ước tính ba điểm)



Analogous Estimating (Top-down)

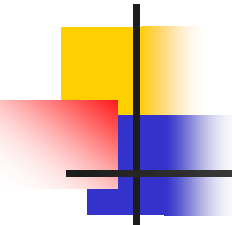
- ❑ Analogous Estimating (Top-down): sử dụng chi phí, nguồn lực,...thực tế của các dự án tương tự trước đó làm nền tảng cơ bản để làm ước tính mới.
- ❑ Là kỹ thuật ước tính cho toàn bộ dự án, sau đó chia nhỏ (theo %) cho mỗi giai đoạn hay công việc của dự án.
- ❑ Do ước tính từ trên xuống cần thông tin lịch sử nên không thể áp dụng cho dự án chưa từng thực hiện trước đây.
- ❑ Cách ước tính từ trên xuống thường có độ chính xác thấp.



Analogous Estimating (Top-down)

Ví dụ: Khi nhận một dự án thực hiện migrate hệ thống đang chạy từ ngôn ngữ VB.NET sang Java, PM có thể tìm dự án tương tự trước đó công ty đã làm, rồi sử dụng như một case-study để estimate cho lần này.

.



Analogous Estimating (Top-down)

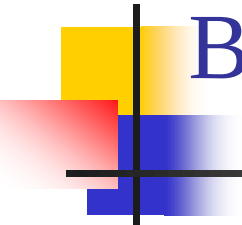
Sử dụng số liệu của các dự án tương tự đã có từ trước

Ưu điểm

- Nhanh
- Không cần xác định hoạt động chi tiết
- Ít tốn chi phí
- Có thể dự đoán ở mọi mức độ chi tiết của dự án
- Cho thấy tổng chi phí dự kiến

Nhược điểm

- Ít chính xác
- Ít thông tin chi tiết, ít hiểu dự án
- Yêu cầu kinh nghiệm cao
- Khó áp dụng với những dự án phức tạp
- Không thấy được sự khác nhau giữa các dự án



Bottom-up estimating(ước tính từ dưới lên)

- ❑ Bottom-Up Estimating: ước tính riêng từng nhóm công việc, từ đó sẽ tính tổng cộng.
 - Mất nhiều thời gian nhưng có độ chính xác cao hơn.
 - Yêu cầu người thực hiện phải biết rất rõ ràng, trung thực và chính xác rằng công việc sẽ được thực hiện như thế nào

Bottom-up estimating(ước tính từ dưới lên)

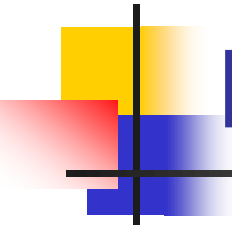
Dựa vào WBS, ước tính chi phí và lịch trình cho từng gói công việc, sau đó tổng hợp lại để tính tổng số cho dự án.

Ưu điểm

- Chính xác
- Có sự đóng góp của đội dự án
- Có sự phân tích dự án chi tiết
- Cung cấp khả năng quản lý, điều khiển dự án hiệu quả

Nhược điểm

- Tốn thời gian và chi phí
- Đội dự án phải được đào tạo kỹ năng dự toán
- Yêu cầu phải hiểu rõ và đã phân tích dự án chi tiết

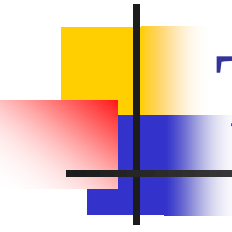


Parametric Estimating (tham số)

- Parametric Estimating (tham số): sử dụng các đặc điểm riêng biệt trong dự án và áp dụng phương thức toán học/thống kê để ước tính

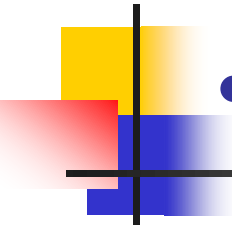
Một số phương pháp ước tính theo tham số:

- COCOMO (Constructive Cost Model) dựa trên KLOC (Kilo Line of Codes)
- Điểm chức năng (Function Point): một kỹ thuật đánh giá độc lập các chức năng liên quan trong triển khai hệ thống.
- UseCase Point
- COSMIC FFP (Full Function Point)



Three-point estimating (ba điểm)

- ❑ Three-Point Estimates: Diễn hình là phương pháp PERT (Project Evaluation and Review Technique). PERT dùng cho các chi phí của hoạt động sử dụng ba ước tính để xác định gần.
 - Bình thường (M): hoạt động dựa trên kịch bản thông thường (hay xảy ra nhất, Most likely).
 - Lạc quan (O) hoạt động dựa trên phân tích các kịch bản tốt nhất (Optimistic) cho hoạt động này.
 - Bi quan (P). hoạt động dựa trên phân tích của các kịch bản trường hợp xấu nhất (Pessimistic) cho hoạt động này.



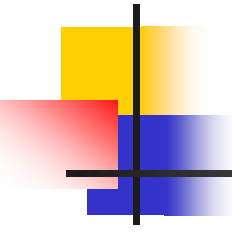
• Three-point estimating (ba điểm)

- PERT phân tích tính toán chi phí dự kiến (Expect) cho hoạt động:

Ước lượng cuối cùng tính theo công thức

Ước lượng cho mỗi đầu việc như sau:

$$E = (O + (4 * M) + P) / 6.$$

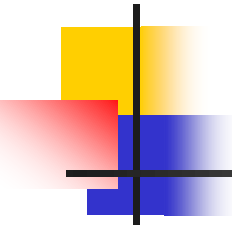


2. Các phương pháp ước lượng

□ Việc lựa chọn phương pháp estimate nào thì tùy thuộc vào tình hình và yêu cầu của dự án. Để so sánh nhanh điểm khác biệt giữa 4 phương pháp trên, chúng ta có thể thấy ở dưới đây:

•Độ nhanh chóng, ít chi phí: *Analogous > Parametric > Three-point estimating > Bottum-up estimating*

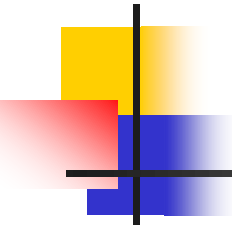
•Chi phí, độ chính xác: *Analogous < Parametric < Three-point estimating < Bottum-up estimating*



3. Những khó khăn trong ước lượng

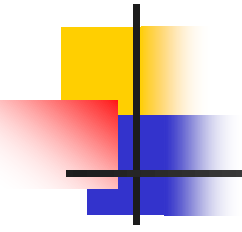
Mỗi loại dự án trong mỗi lĩnh vực khác nhau đều có đặc thù nhất định và dự án phần mềm cũng không phải là ngoại lệ.

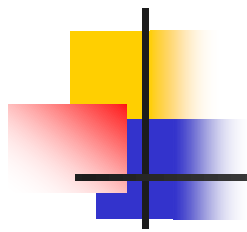
-> Vì vậy , khi ước lượng đầu việc trong dự án phần mềm, một số điểm sau cần được cân nhắc kỹ lưỡng



3. Những khó khăn trong ước lượng

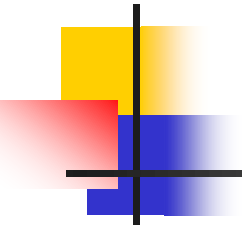
- ❑ **Công việc phải sáng tạo:** Phát triển phần mềm là một trong những công việc mang tính sáng tạo.
- ❑ **Loại dự án:** Cùng một công việc tạo một đơn hàng mới cho hệ thống, trong một dự án phát triển phần mềm mới, ước lượng có thể khác với công việc tương tự trong dự án bảo trì sản phẩm phần mềm

- 
- ❑ Mức độ yêu cầu phải chất lượng: Khi phần mềm đòi hỏi chất lượng càng cao, công sức để kiểm thử chúng càng lớn.
 - ❑ Ngoài những đặc thù nêu trên, việc ước lượng dự án phần mềm một số vấn đề sau đây làm cho ước lượng thiếu sự chính xác
 - + Ước lượng quá nhanh
 - + Người ước lượng thiếu kinh nghiệm



+ Con người có xu hướng ước lượng thấp: Thông thường, những người nhiều kinh nghiệm được giao đảm nhận ước lượng cho dự án. Những người này đưa ra ước theo dựa theo kinh nghiệm của họ mà quên đi một điều dự án cuối cùng được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm ít hơn.

Các cấp lãnh đạo đòi hỏi sự chính xác: Các cấp lãnh đạo thường yêu cầu con số ước lượng chính xác để có thể giúp họ triển khai đầu thầu hoặc làm với chủ đầu tư hoặc khách hàng.



BÀI TẬP

- Dự án phát triển phần mềm với đặc tả yêu cầu như sau:

Xây dựng hệ thống quản lý mối quan hệ cá nhân

Q & A

